

Fiche élève 1

Exercice 1 :

On plonge un fil de cuivre dans de l'eau acidulé (on prendra $pH = 0$).

Données :

$$\rightsquigarrow E^\circ (\text{Cu}^+/\text{Cu}_{(s)}) = 0,52 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow E^\circ (\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}) = 0,34 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow E^\circ (\text{O}_{2(g)}/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow pK_s(\text{CuCl}_{(s)}) = 7$$

① Montrer, à l'aide d'un diagramme de prédominance, que le cuivre ne réduit pas l'eau acidulée.

② Montrer qu'il y a oxydation du cuivre si l'eau acidulée contient de l'oxygène.

Écrire la réaction d'oxydation du cuivre. Le cuivre est-il à l'état oxydé Cu^{2+} ou Cu^+ ?

À une solution contenant du sulfate de cuivre et du chlorure de sodium, telle que $[\text{Cu}^{2+}] = [\text{Cl}^-]/2 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, on ajoute du cuivre solide en excès.

③ Montrer qu'il se produit la réaction $\text{Cu}_{(s)} + \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2 \text{Cl}^{-}_{(aq)} = 2 \text{CuCl}_{(s)}$.

④ Déterminer l'état final de cette réaction.

Fiche élève 2

Exercice 1 : Cu^{2+}/Cu

On s'intéresse à la réaction des ions argent avec le cuivre solide. Les couples redox sont : $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Cu}_{(\text{s})}$ et $\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})}/\text{Ag}_{(\text{s})}$.

Données :

$$\rightsquigarrow E^{\circ}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(\text{s})}) = 0,34 \text{ V}$$

$$\rightsquigarrow E^{\circ}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}_{(\text{s})}) = 0,79 \text{ V}$$

① Écrire les demi-équations correspondantes à chaque couple.

② En déduire l'équation de réaction.

③ Déterminer la constante d'équilibre de cette réaction. Conclure.

On mélange initialement un volume $V = 20 \text{ mL}$ d'une solution contenant des ions argent (Ag^{+}) à la concentration $C = 0,25 \text{ mol L}^{-1}$ avec une masse $m = 0,254 \text{ g}$ de cuivre solide (Cu).

On donne la masse molaire du cuivre $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$ et celle de l'argent $M_{\text{Ag}} = 107 \text{ g mol}^{-1}$

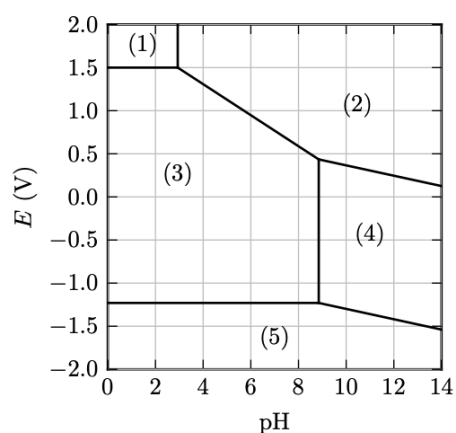
④ Quel est le réactif limitant ?

⑤ Déterminer les quantités de matière des espèces présentes en fin de réaction.

Fiche élève 3

Exercice 1 : Autour de manganèse

Donnée : $E^\circ(\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Mn}_{(\text{s})}) = -1,19\text{V}$.



- ① Donner les nombres d'oxydation du manganèse dans les espèces $\text{Mn}_{(\text{s})}$, $\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})}$, $\text{Mn}^{3+}_{(\text{aq})}$, $\text{Mn}(\text{OH})_{2(\text{s})}$, $\text{Mn}(\text{OH})_{3(\text{s})}$. Placer les différentes espèces sur le diagramme E-pH.
- ② Montrer que la concentration de tracé est $c_0 = 1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.
- ③ Estimer le produit de solubilité de $\text{Mn}(\text{OH})_{2(\text{s})}$.